

Predire il Prezzo di una Casa dalla Sua Dimensione

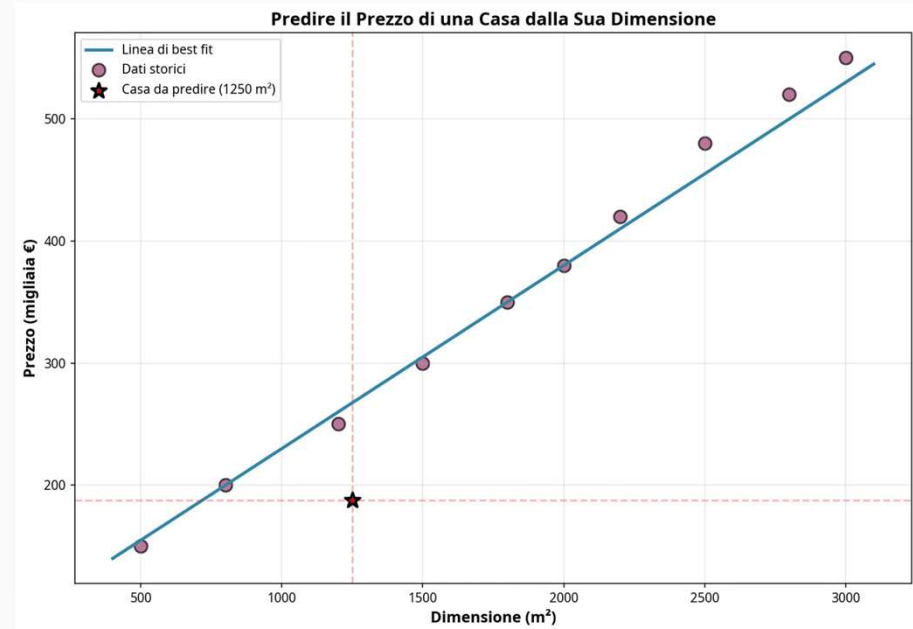
Introduzione alla Regressione Lineare

Immagina di essere un agente immobiliare.

Il tuo obiettivo: stimare il prezzo di una casa di **1.250 m²**.

Apprendimento Supervisionato

Il modello impara da esempi (dimensione → prezzo) per tracciare una linea di predizione.



Il Modello Lineare: Definizione

$$f(x) = wx + b$$

x Variabile di Input

Caratteristica nota (es. dimensione).

f(x) Predizione ($\hat{y}$)

Valore stimato dal modello.

w Pendenza (Slope)

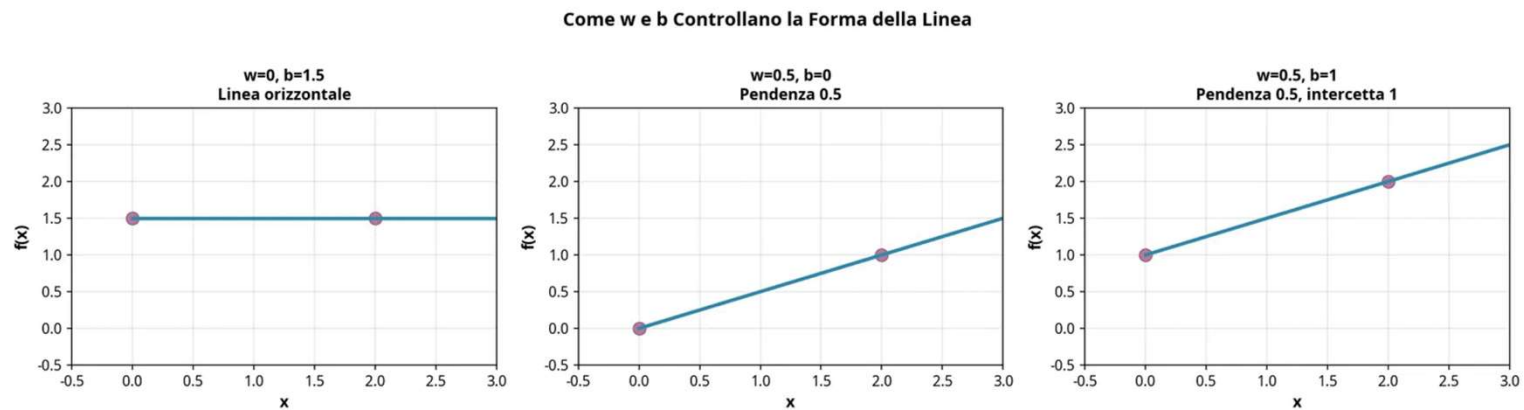
Determina l'inclinazione.

b Intercetta (Intercept)

Punto d'intersezione con y.

Obiettivo: trovare i valori di **w** e **b** che adattano la retta ai dati.

Come w e b Controllano la Forma della Linea



Caso 1: $w=0, b=1.5$

Linea orizzontale.

Il modello predice sempre 1.5.

Caso 2: $w=0.5, b=0$

Passa per l'origine.

Pendenza positiva: y cresce con x .

Caso 3: $w=0.5, b=1$

Stessa pendenza del Caso 2.

Spostata verso l'alto di 1 unità.

Conclusione: w controlla la pendenza, b controlla l'intercetta verticale.

La Funzione di Costo: Squared Error

$$J(w,b) = \frac{1}{2m} \sum (f(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Obiettivo: Trovare w , b che rendono J il più piccolo possibile.

■ L'Errore (Residuo)

La differenza tra la predizione $f(x)$ e il valore reale y .

■ Quadrato dell'Errore

Assicura che l'errore sia sempre positivo e penalizza maggiormente gli errori grandi.

■ Sommatoria $\sum$

Somma gli errori quadrati su tutti gli m esempi del dataset.

■ Media ($1/2m$)

Normalizza il costo rispetto alla dimensione del dataset. Il fattore 2 semplifica la derivata.

Quando $w = 1$: Un Fit Perfetto

Parametri del Modello

Dataset: (1,1), (2,2), (3,3)

Scelta: $\mathbf{w} = 1$, $\mathbf{b} = 0$

Funzione: $\mathbf{f(x) = x}$

Esempio (i)	x	y	f(x)	Errore ²
1	1	1	1	$(1-1)^2 = 0$
2	2	2	2	$(2-2)^2 = 0$
3	3	3	3	$(3-3)^2 = 0$

Calcolo del Costo J(1)

Somma errori² = $0 + 0 + 0 = 0$

Media = $0 / (2 * 3)$

$J(1) = 0$

Conclusione: La linea passa esattamente attraverso tutti i punti.
L'errore è nullo. Questo è il minimo assoluto della funzione di costo.

Calcolo del Costo con $w = 0.5$

Modello: $f(x) = 0.5x$ ($b=0$)

x	y (target)	f(x) (pred)	Errore (f-y)	Errore ²
1	1	0.5	-0.5	0.25
2	2	1.0	-1.0	1.00
3	3	1.5	-1.5	2.25

Somma Errori²:

$$0.25 + 1.00 + 2.25 = 3.5$$

Media (diviso 2m):

$$J(0.5) = 3.5 / (2 \times 3)$$

$$J(0.5) \approx 0.58$$

Conclusione:

Il costo è 0.58, che è maggiore di 0.

Questo indica un adattamento peggiore rispetto a $w=1$.

Calcolo del Costo con $w = 0$

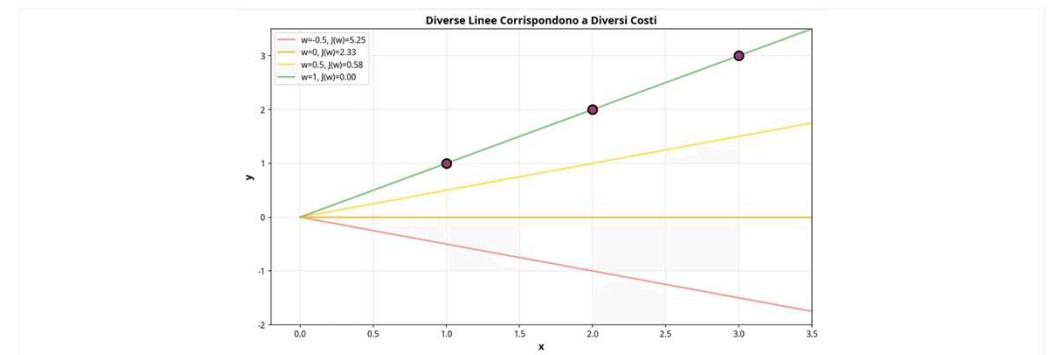
Caso: Linea Orizzontale ($f(x) = 0$)

x	y	f(x)	Errore ²
1	1	0	$(0 - 1)^2 = 1$
2	2	0	$(0 - 2)^2 = 4$
3	3	0	$(0 - 3)^2 = 9$

Somma errori quadrati = $1 + 4 + 9 = 14$

$J(0) = 14 / (2 \times 3) = 14 / 6$

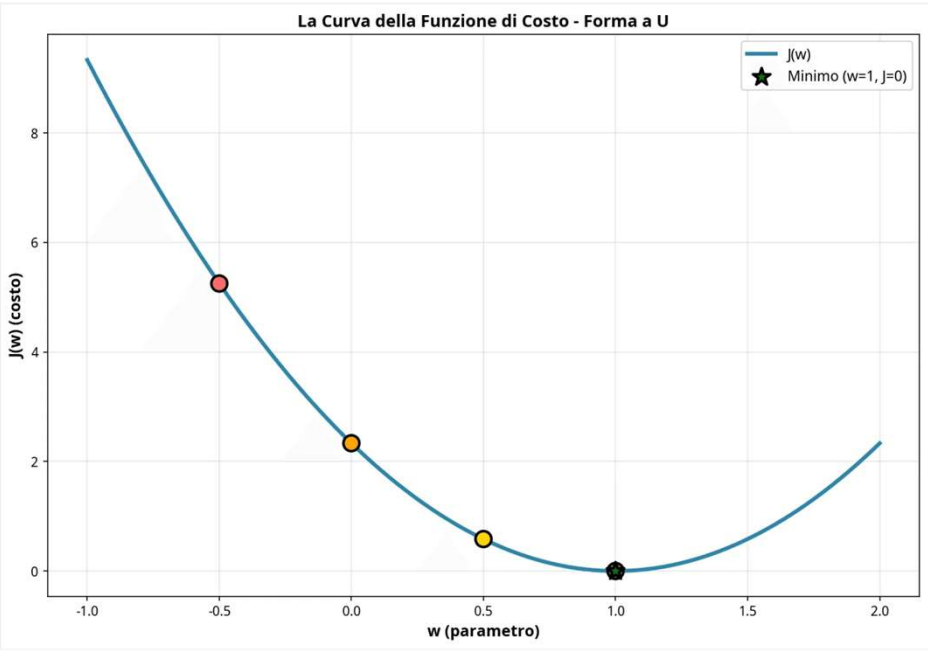
$J(0) \approx 2.33$



Analisi:

Con $w=0$, il modello ignora completamente l'input x .
L'errore è molto alto (2.33) rispetto ai casi precedenti.
Questo è un **pessimo fit**.

La Curva della Funzione di Costo



Parametro w	Costo J(w)	Note
-0.5	5.25	Errore alto
0	2.33	Errore medio
0.5	0.58	Errore basso
1.0	0.00	Minimo (Fit Perfetto)

Forma a "U" (Parabola)

La funzione di costo per la regressione lineare è sempre **convessa**. Il punto più basso della curva corrisponde esattamente al valore di **w** che genera il miglior modello possibile.

Relazione tra il Modello e la Funzione di Costo

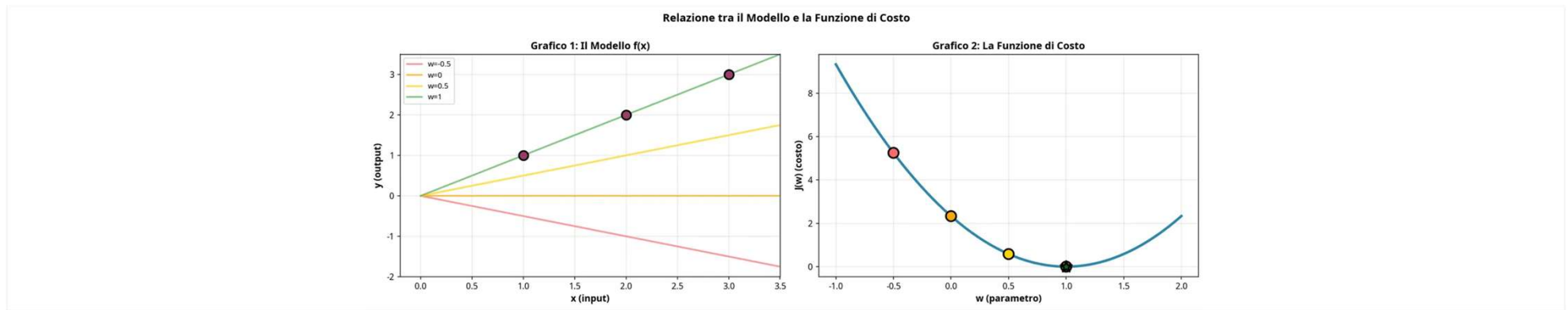


Grafico 1: Il Modello $f(x)$

Linea di predizione rispetto ai dati. Ogni linea è un diverso valore di w .

Grafico 2: Il Costo $J(w)$

Errore totale per ogni valore di w . Punti bassi indicano un buon fit.

La Connessione: Quando la linea nel Grafico 1 passa vicino ai dati, il punto corrispondente nel Grafico 2 si avvicina al **minimo** della curva.

L'Obiettivo della Regressione Lineare

Formula Obiettivo

minimize $J(w, b)$

1. Il Modello

Vogliamo trovare i parametri w e b per la retta $f(x) = wx + b$ che meglio rappresenta i dati.

2. Il Costo

La funzione $J(w, b)$ misura l'errore quadratico medio tra le predizioni e i dati reali.

3. La Soluzione

I parametri ottimali sono quelli che corrispondono al **minimo** della funzione di costo.

Prossimo Passo

Algoritmo Gradient Descent →